PROYEK PERANGKAT LUNAK

Kelompok 1 : - Arif Suheriyanto
- Hendra Wijaya
- Chairu Razik

Nama Proyek : SISTEM INFORMASI LOST AND FOUND DI SEKOLAH

1. Latar Belakang

Kehilangan dan penemuan barang merupakan permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Aktivitas siswa, guru, dan staf sekolah yang beragam, seperti kegiatan belajar mengajar, olahraga, serta kegiatan ekstrakurikuler, dapat menyebabkan barang pribadi tertinggal atau hilang. Barang-barang tersebut antara lain alat tulis, buku, botol minum, jaket, tas, dompet, dan barang pribadi lainnya.

Pada umumnya, proses pelaporan barang hilang dan barang ditemukan di sekolah masih dilakukan secara manual, seperti menyampaikan informasi secara langsung kepada guru atau petugas sekolah, menitipkan barang temuan di ruang guru, atau mengumumkannya melalui grup komunikasi sekolah. Cara tersebut memiliki beberapa keterbatasan, seperti informasi yang tidak tersebar secara merata, kesulitan dalam mencari informasi barang, serta tidak adanya pencatatan terpusat yang dapat digunakan untuk memantau status barang hilang dan ditemukan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu proses pengelolaan informasi barang hilang dan ditemukan secara lebih efektif dan terorganisasi. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah membangun Sistem Informasi Lost and Found berbasis web yang dapat diakses oleh warga sekolah sesuai dengan hak akses masing-masing.

Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi pengguna dalam melaporkan barang yang hilang, melaporkan barang yang ditemukan, mencari informasi barang, serta mengajukan klaim atas barang yang ditemukan. Selain itu, admin atau petugas yang ditunjuk dapat mengelola laporan, memverifikasi klaim, dan memperbarui status barang sehingga proses pengembalian barang kepada pemiliknya dapat dilakukan secara lebih terstruktur.

Dengan adanya Sistem Informasi Lost and Found di Sekolah, diharapkan pengelolaan informasi barang hilang dan ditemukan menjadi lebih mudah, cepat, dan terpusat. Pengembangan sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga sekolah

untuk menjaga barang pribadi serta mendukung pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan sekolah.

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi dasar pengembangan Sistem Informasi Lost and Found di Sekolah adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan barang hilang dan ditemukan belum terorganisasi dengan baik. Informasi masih disampaikan melalui berbagai media atau secara langsung sehingga berpotensi tidak tercatat dengan baik.
2. Kesulitan dalam mencari informasi barang. Siswa, guru, atau staf sekolah membutuhkan waktu untuk mengetahui apakah barang yang hilang telah ditemukan atau belum.
3. Penyebaran informasi belum optimal. Informasi mengenai barang yang ditemukan belum tentu diketahui oleh pemiliknya karena keterbatasan jangkauan penyampaian informasi.
4. Belum adanya pencatatan terpusat. Data barang hilang dan ditemukan berisiko tercecer atau sulit ditelusuri kembali apabila tidak dikelola dalam satu sistem.
5. Pemantauan status barang belum efektif. Pengguna dapat mengalami kesulitan mengetahui apakah barang masih dalam proses pencarian, sudah ditemukan, sedang diklaim, atau telah dikembalikan.
6. Proses verifikasi kepemilikan barang perlu dikelola dengan baik. Diperlukan mekanisme pemeriksaan klaim agar barang yang ditemukan dapat dikembalikan kepada pihak yang tepat.

3. Tujuan Sistem

Pengembangan Sistem Informasi Lost and Found di Sekolah bertujuan untuk:

1. Mempermudah pelaporan barang hilang dan ditemukan melalui platform berbasis web yang dapat digunakan oleh warga sekolah.
2. Mempercepat pencarian informasi barang dengan menyediakan fitur pencarian dan pengelompokan berdasarkan kategori, nama barang, lokasi, atau tanggal kejadian.
3. Memusatkan pengelolaan data barang agar informasi barang hilang dan ditemukan tersimpan secara terstruktur dalam database.
4. Meningkatkan efektivitas penyebaran informasi sehingga warga sekolah dapat memperoleh informasi barang yang hilang atau ditemukan dengan lebih mudah.
5. Memfasilitasi proses klaim dan pengembalian barang melalui mekanisme pengajuan klaim dan verifikasi oleh admin atau petugas.

6. Memudahkan pemantauan status barang mulai dari pelaporan hingga proses pengembalian kepada pemilik.
7. Mendukung penerapan teknologi informasi di lingkungan sekolah melalui sistem yang dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan dan pengelolaan administrasi barang hilang dan ditemukan.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengembangan Sistem Informasi Lost and Found di Sekolah dibatasi pada hal-hal berikut:

4.1 Pengguna Sistem

Sistem memiliki dua jenis pengguna utama:

1. Pengguna (siswa, guru, atau staf sekolah): dapat melihat informasi barang, melaporkan barang hilang, melaporkan barang ditemukan, mencari barang, serta mengajukan klaim sesuai ketentuan sistem.
2. Admin atau petugas sekolah: dapat mengelola data pengguna, memeriksa laporan barang, memverifikasi klaim, memperbarui status barang, dan mengelola informasi yang tersedia dalam sistem.

4.2 Fitur Sistem

Fitur yang dikembangkan dalam sistem meliputi:

1. Autentikasi pengguna, yaitu proses login dan pengelolaan akses pengguna.
2. Pengelolaan laporan barang hilang, untuk mencatat nama barang, deskripsi, kategori, lokasi, tanggal kehilangan, dan foto jika tersedia.
3. Pengelolaan laporan barang ditemukan, untuk mencatat informasi barang yang ditemukan beserta lokasi, tanggal penemuan, deskripsi, dan foto jika tersedia.
4. Pencarian dan penyaringan barang, untuk membantu pengguna menemukan informasi berdasarkan kata kunci atau kategori tertentu.
5. Pengajuan klaim barang, untuk memungkinkan pengguna mengajukan permohonan atas barang yang ditemukan.
6. Verifikasi klaim, untuk membantu admin atau petugas memeriksa kesesuaian informasi klaim sebelum barang diserahkan.
7. Pengelolaan status barang, seperti hilang, ditemukan, menunggu verifikasi, diklaim, dan dikembalikan.
8. Dashboard dan rekapitulasi data, untuk menampilkan ringkasan jumlah laporan barang hilang, barang ditemukan, klaim, dan barang yang telah dikembalikan.

4.3 Batasan Sistem

Untuk menjaga agar pengembangan sistem tetap terarah, batasan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web dan digunakan melalui peramban (browser).
2. Sistem ditujukan untuk mendukung pengelolaan barang hilang dan ditemukan di lingkungan sekolah.
3. Penggunaannya terbatas pada pelaporan, pencarian informasi, pengajuan klaim, verifikasi, dan pemantauan status barang.
4. Pengembalian barang secara fisik tetap dilakukan secara langsung di sekolah oleh pihak terkait.
5. Sistem tidak mencakup layanan pengiriman barang, pembayaran, atau transaksi jual beli.
6. Keberhasilan klaim bergantung pada proses verifikasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh pihak sekolah.
7. Sistem hanya mengelola data yang dimasukkan oleh pengguna dan admin, sehingga keakuratan informasi bergantung pada kebenaran data yang dilaporkan.

Dengan ruang lingkup tersebut, pengembangan sistem diharapkan dapat berfokus pada penyediaan informasi yang terpusat, kemudahan pencarian barang, serta pengelolaan proses klaim dan pengembalian barang secara lebih terstruktur.